

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL X
(SHELL)**



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Rengganis Tantri Pramudita)

(2311104065)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

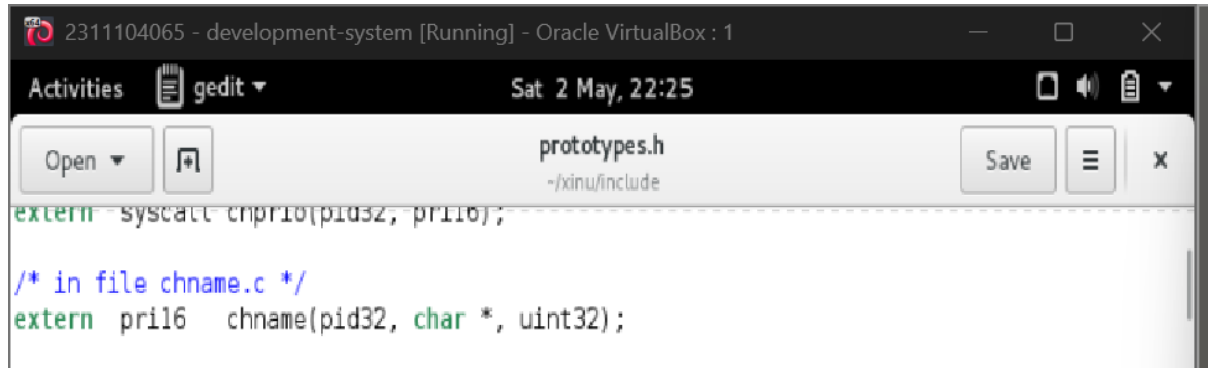
1. Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

Jawab:



The screenshot shows a gedit editor window titled "2311104065 - development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1". The window displays the file "prototypes.h" located at "~xinu/include". The code in the file is as follows:

```
extern syscall chprio(pid32, pri16);

/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

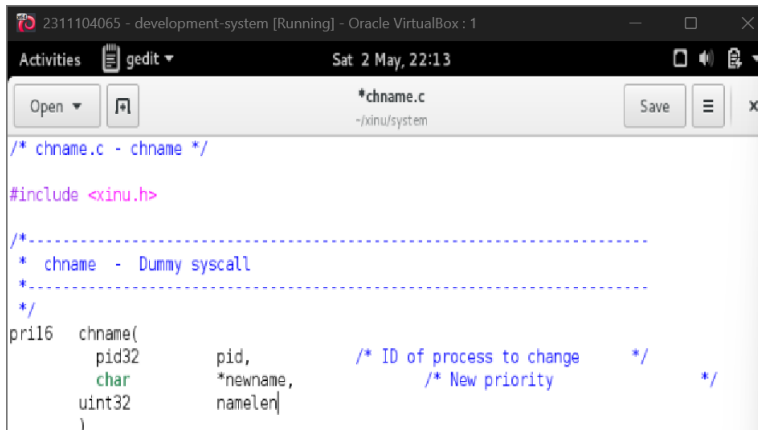
- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    pri16      newprio       /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32      namelen
)
```

Jawab:



The screenshot shows a gedit editor window titled "2311104065 - development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1". The window displays the file "*chname.c" located at "~xinu/system". The code in the file is as follows:

```
/* chname.c - chname */
#include <xinu.h>

/*-----
 * chname - Dummy syscall
 *-----
 */
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,     /* New priority */
    uint32      namelen
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut

dipanggil.

2. Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3,"hello",5);

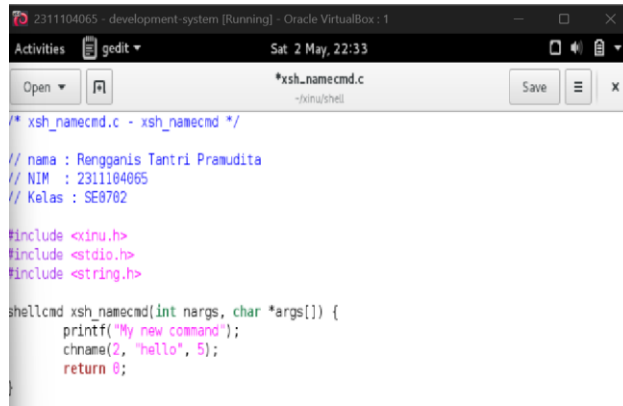
return 0;
```

Jawab:

- Tambahkan **mycmd** pada xinu/shell/shell.c

- Menambahkan **xsh_namecmd** pada xinu/include/shprototypes.h

- Membuat file baru di shell



```
/* xsh_namecmd.c - xsh_namecmd */

// nama : Rengganis Tantri Pramudita
// NIM : 2311104065
// Kelas : SE0702

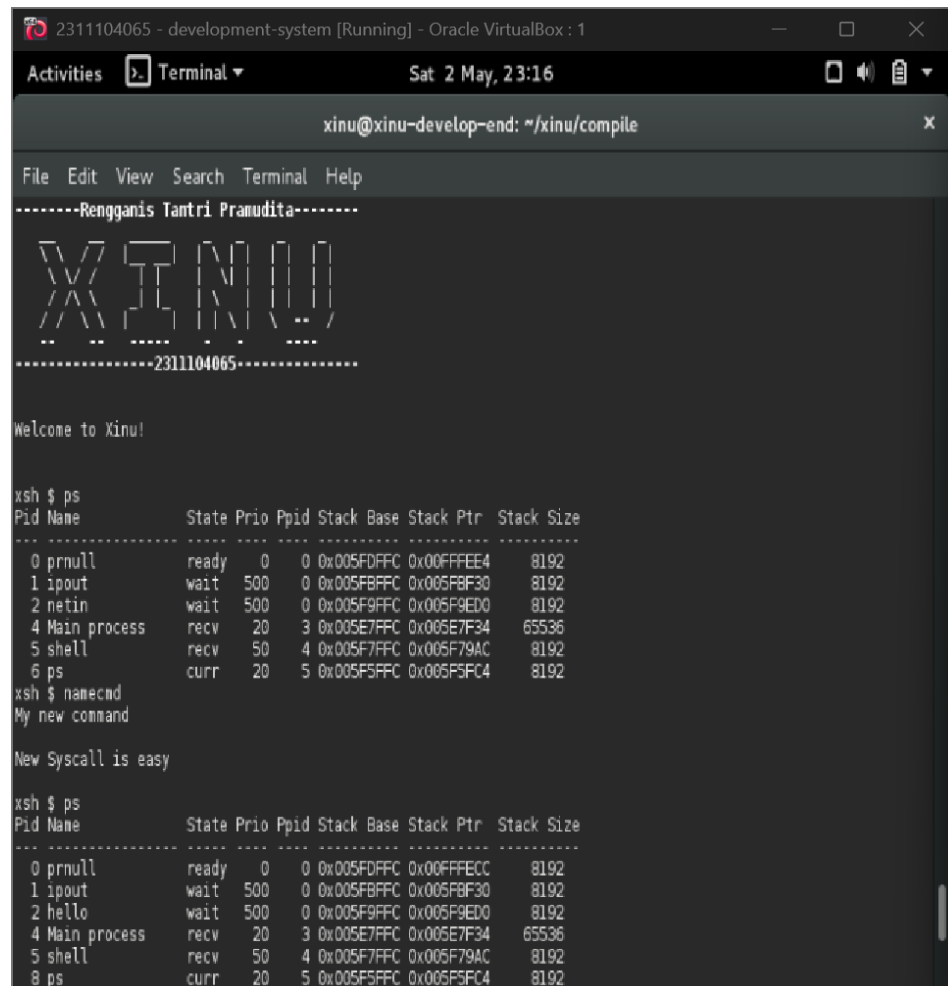
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]) {
    printf("My new command");
    chname(2, "hello", 5);
    return 0;
}
```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- Masuk ke terminal xinu
- Jalankan perintah ps
- Jalankan perintah namecmd
- Jalankan perintah ps
- Lihat nama proses telah berubah

Jawab:



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
-----Rengganis Tantri Pramudita-----
XINU
-----2311104065-----

Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull      ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFFEE4 8192
1 ipout       wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin       wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process recv   20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell       recv   50   4  0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps         curr   20   5  0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

xsh $ namecmd
My new command

New Syscall is easy

xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull      ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFFEE4 8192
1 ipout       wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 hello       wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process recv   20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell       recv   50   4  0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
8 ps         curr   20   5  0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
```